

Variables Aleatorias Discretas



Una **variable aleatoria** es una descripción numérica del resultado de un **experimento**.

Veamos algunos ejemplos:

Experimento	Variable aleatoria (X)	Valores posibles de X
Lanzar una moneda cuatro veces	Número de caras que salen	0, 1, 2, 3, 4
Realizar el control de calidad de 10 celulares	Número de celulares que presentan algún defecto	0, 1, 2, 3, 4, ...
Presenciar un partido de futbol	Número de goles que mete nuestro equipo	0, 1, 2, 3, 4, ...
Concierto en el teatro Gran Rex	Número de asistentes	0, 1, 2, 3, ..., 3299, 3300

Distribuciones de probabilidad discreta

La **distribución de probabilidad** de una variable aleatoria describe cómo se distribuyen las probabilidades entre los valores de la variable aleatoria.

Propiedades:

a. $0 \leq P(X_i) \leq 1$

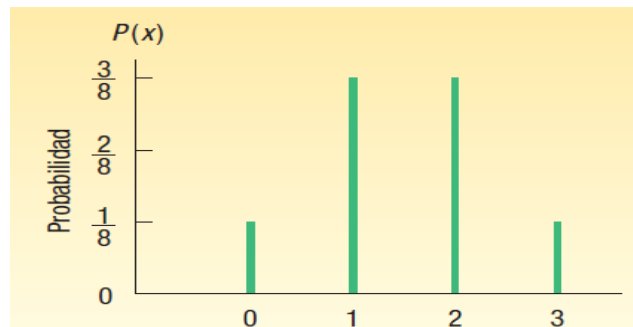
b. $\sum_{i=1}^n P(X_i) = 1$

Formas de Presentación

❑ Tabular

Número de caras, x	Probabilidad del resultado, $P(x)$
0	$\frac{1}{8} = .125$
1	$\frac{3}{8} = .375$
2	$\frac{3}{8} = .375$
3	$\frac{1}{8} = .125$
Total	$\frac{8}{8} = 1$

❑ Gráfica



❑ Función

$$P(x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n - x}$$

Ejemplo Se lanza un dado y se registra el número que se observa en su cara superior. De acuerdo con esto:

- Determinar la distribución de probabilidad.
- Calcular la probabilidad de que el número sea un número par.
- Calcular la probabilidad de que el número sea menor que 3.

Solución

Sea X es el número que aparece en la cara superior.
donde $X = 1, 2, 3, 4, 5, 6$.

X	$P\{X = x\}$
1	$\frac{1}{6}$
2	$\frac{1}{6}$
3	$\frac{1}{6}$
4	$\frac{1}{6}$
5	$\frac{1}{6}$
6	$\frac{1}{6}$

b. La probabilidad de que sea un número par se calcula así:

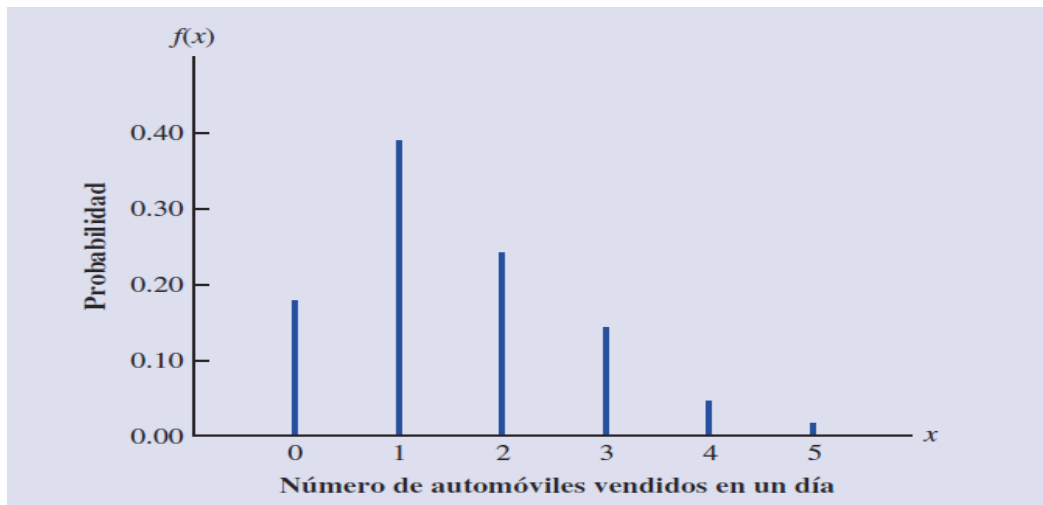
$$P(X \text{ sea par}) = P(X = 2 \text{ o } 4 \text{ o } 6) = P(X = 2) + P(X = 4) + P(X = 6) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = 0.5$$

c. La probabilidad de que el número sea menor que 3 se determina de esta manera:

$$P(X < 3) = P(X = 1 \text{ o } 2) = P(X = 1) + P(X = 2) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = 0.3333$$

Ejemplo: Durante los últimos 300 días de operación de una concesionaria de autos, los datos de ventas muestran que hubo 57 días en los que no se vendió ningún auto, 117 días en los que se vendió 1 auto, 72 días en los que se vendieron 2 automóviles, 42 días en los que se vendieron 3 automóviles, 12 días en los que se vendieron 4 automóviles y 3 días en los que se vendieron 5 automóviles. Suponga que considera el experimento de seleccionar un día de operación en de esta concesionaria y se define la variable aleatoria de interés como X : número de automóviles vendidos en un día. De acuerdo con datos del pasado, se sabe que x es una variable aleatoria discreta que puede tomar los valores 0, 1, 2, 3, 4 o 5. Conociendo estos datos podremos presentar la distribución de probabilidades para esta variable de forma tabular y gráfica :

X	$P(X)$
0	0,18
1	0,39
2	0,24
3	0,14
4	0,04
5	0,01



Media y Varianza

$$\mu = E(X) = \sum_{i=1}^n X_i P(X_i)$$

Varianza



$$\sigma^2 = Var(X) = \sum_{i=1}^n P(X_i)(X_i - \mu)^2$$

Desvío Estándar



$$\sigma = \sqrt{Var(X)}$$

Calculemos la media y la varianza de la variable “cantidad de autos vendidos en un día” de la concesionari del ejemplo 2 recién visto

Media

X	$P(X)$	$X \cdot P(X_i)$
0	0,18	0
1	0,39	0,39
2	0,24	0,48
3	0,14	0,42
4	0,04	0,16
5	0,01	0,05

1,5

Observar que en la columna $X_i - \mu$ utilizo el valor de μ recién calculado 1,5.

Varianza

X	$P(X)$	$X - \mu$	$(X - \mu)^2$	$P(X)(X - \mu)^2$
0	0,18	-1,5	2,25	0,405
1	0,39	-0,5	0,25	0,0975
2	0,24	0,5	0,25	0,06
3	0,14	1,5	2,25	0,315
4	0,04	2,5	6,25	0,25
5	0,01	3,5	12,25	0,1225

1,25

$$\sigma^2 = \sum P(X_i)(X_i - \mu)^2$$

Distribución de Probabilidad Binomial

Está relacionada con un experimento de ensayos múltiples. En cada ensayo se evalúa el valor de una variable discreta categórica de dos niveles (dicotómica o binomial) llamados **Éxito** y **Fracaso** (Positivo o Negativo). La variable aleatoria **Binomial** representa la **cantidad de éxitos en n ensayos**

PROPIEDADES DE UN EXPERIMENTO BINOMIAL

1. El experimento consiste en una serie de n ensayos idénticos.
2. En cada ensayo hay dos resultados posibles. A uno de estos resultados se le llama *éxito* y al otro se le llama *fracaso*.
3. La probabilidad de éxito, que se denota p , no cambia de un ensayo a otro. Por ende, la probabilidad de fracaso, que se denota $1 - p$, tampoco cambia de un ensayo a otro.
4. Los ensayos son independientes.

Ejemplo

Lanzaremos una moneda cinco veces y contaremos contar el número de caras que aparecen. ¿Presenta este experimento las propiedades de un experimento binomial?

Solución

1. El experimento consiste en cinco ensayos idénticos; cada ensayo consiste en lanzar una moneda.
2. En cada ensayo hay dos resultados posibles: cara o ceca. Se puede considerar cara como éxito y ceca como fracaso.
3. La probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso son iguales en todos los ensayos, siendo $p = 0.5$ y $1 - p = 0.5$.
4. Los ensayos o lanzamientos son independientes porque al resultado de un ensayo no afecta a lo que pase en los otros ensayos o lanzamientos.

Función de Probabilidad Binomial

Si una situación presenta las propiedades de un experimento binomial y se conoce los valores de n y p , la probabilidad de obtener x éxitos en n ensayos se determina mediante la Función de Distribución Binomial

$$f(x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{(n-x)}$$

donde

$f(x)$ = probabilidad de x éxitos en n ensayos

n = número de ensayos

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

p = probabilidad de un éxito en cualquiera de los ensayos

$1 - p$ = probabilidad de un fracaso en cualquiera de los ensayos

Ejemplo

De acuerdo con la experiencia, el gerente de la tienda estima que la probabilidad de que un cliente realice una compra es 0.30 . ¿Cuál es la probabilidad de que dos de los próximos tres clientes realicen una compra?

FUNCIÓN DE PROBABILIDAD BINOMIAL

$$f(x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{(n-x)}$$

donde

$f(x)$ = probabilidad de x éxitos en n ensayos

n = número de ensayos

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

p = probabilidad de un éxito en cualquiera de los ensayos

$1 - p$ = probabilidad de un fracaso en cualquiera de los ensayos

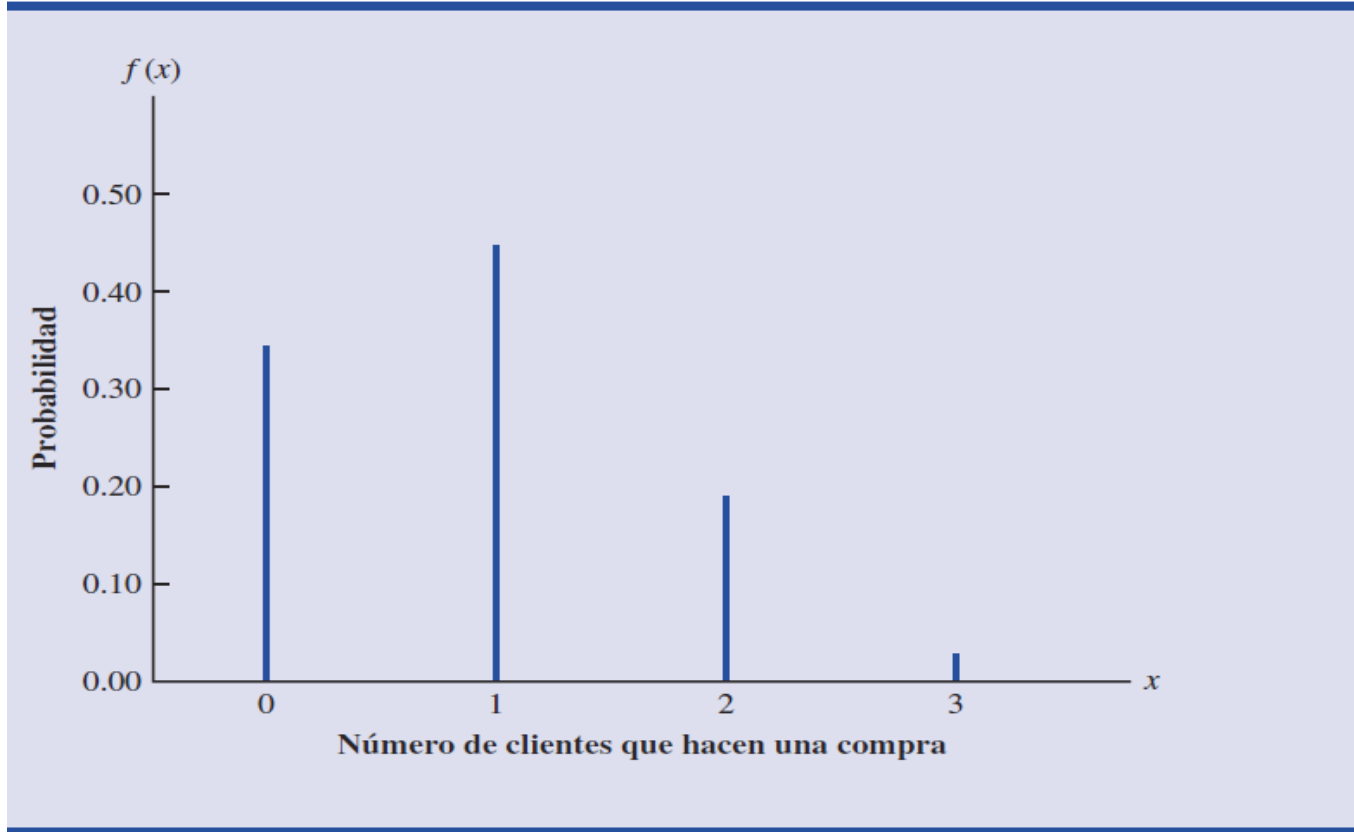


$$f(2) = \frac{3!}{2!1!} (0.30)^2 (0.70)^1 = 0.189$$

Distribución de Probabilidad para el número de clientes que hacen una compra

x	$f(x)$
0	$\frac{3!}{0!3!} (0.30)^0(0.70)^3 = 0.343$
1	$\frac{3!}{1!2!} (0.30)^1(0.70)^2 = 0.441$
2	$\frac{3!}{2!1!} (0.30)^2(0.70)^1 = 0.189$
3	$\frac{3!}{3!0!} (0.30)^3(0.70)^0 = \frac{0.027}{1.000}$

Representación Gráfica de la Distribución de Probabilidad para Binomial de la variable número de clientes que hacen una compra



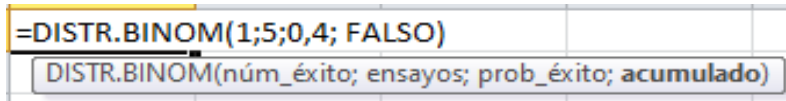
Cálculo de Probabilidades de una variable Binomial utilizando Excel

Ejemplo

Se sabe que X es una variable aleatoria que sigue una distribución binomial. Con $n = 5$ y $p = 0.4$, determinar:

- a. $P(X = 1)$
- b. $P(X < 2)$
- c. $P(X > 2)$

Solución



Donde:

núm_éxito: es el valor de X

ensayos: es el valor de n .

prob_éxito: es la probabilidad de éxito p .

acumulado: "VERDADERO" si se quiere obtener la probabilidad acumulada, es decir, $P(X \leq x)$, o "FALSO" si solo se desea calcular $P(X = x)$.

b. $P(X < 2) = P(X = 0) + P(X = 1)$

`=DISTR.BINOM(1;5;0,4; VERDADERO)`
`DISTR.BINOM(núm_éxito; ensayos; prob_éxito; acumulado)`

c. $P(X > 2)$

Se puede calcular de manera directa

$$P(X > 2) = P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) = 0.2304 + 0.0768 + 0.0102 = 0.3174$$

O bien calculando la probabilidad de su evento complemento

$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - P[(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)] = 1 - (0.0778 + 0.2592 + 0.3456) = 1 - 0.6826 = 0.3174$$

Y directamente con Excel:

`=1-DISTR.BINOM(2;5;0,4; VERDADERO)`
`DISTR.BINOM(núm_éxito; ensayos; prob_éxito; acumulado)`